

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Alumno/a:

Director/a:

Resumen

El resumen es una parte importante de cualquier trabajo, debe ofrecer un sumario breve de cada una de sus partes principales. Deberá indicar: el objetivo y el alcance de la investigación, referir de forma general los métodos empleados, resumir los resultados y enunciar las conclusiones principales.

El resumen permite identificar rápida y exactamente el contenido de la investigación y determinar la pertinencia de su lectura. Debe contener entre 200-300 palabras.

Palabras claves:

Se debe relacionar entre 3-5 palabras clave. Es importante seleccionar palabras clave que sean representativas y relevantes para el contenido del trabajo, de modo que puedan facilitar su búsqueda y recuperación por parte de otros investigadores o lectores interesados en la temática abordada.

Contenido

Contenido

1. Introducción	7
2. Objetivos.....	8
2.1. Objetivos generales.....	8
2.2. Objetivos específicos	8
3. Hipótesis de partida	9
4. Metodología	10
5. Marco teórico (normativo).....	11
6. Resultados y análisis	12
7. Conclusiones y recomendaciones	13
8. Referencias bibliográficas	14

Índice de figuras

Figura 1. Robots industriales	9
--	---

Índice de tablas

Tabla 1. Principales avances Industria 4.0	9
---	---

1. Introducción

La finalidad de este apartado es suministrar suficientes antecedentes de la importancia de la investigación y la significación de resolver el problema que la justifica. Se deben dar los argumentos acerca de la existencia de dicho problema y su carácter de problema científico. Se recomienda escribirla en tiempo presente porque se refiere al momento de iniciar el trabajo.

Debe incluir además el diseño metodológico de la investigación, es decir, se deben exponer las categorías de la metodología de investigación científica que permiten comprender los propósitos, alcances y resultados alcanzados en el trabajo, así como los métodos que permitieron dar cumplimiento a las tareas desarrolladas.

La introducción acaba con un párrafo donde se escribe brevemente la estructura del TFM.

2. Objetivos

Aquí se formulan los propósitos que persigue el desarrollo de la investigación. Se presenta el objetivo general y los objetivos específicos.

2.1. Objetivos generales

El objetivo general es la declaración amplia y general del propósito principal que se pretende alcanzar con la investigación. Proporciona una visión global de lo que se busca lograr a través del estudio y sirve como guía para el desarrollo del trabajo.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y se enfocan en aspectos más concretos y detallados que se deben abordar para lograr el objetivo general.

3. Hipótesis de partida

Es una suposición tentativa o una afirmación provisional que se formula antes de realizar un estudio o experimento con el objetivo de guiar la investigación y proporcionar una base para la recolección y análisis de datos. La hipótesis de partida se basa en la información previa disponible y en la observación de fenómenos relacionados.

4. Metodología

En este acápite se explica la metodología de estudio empleada. Se especifica el diseño de investigación, las variables de estudio, los instrumentos o técnicas de investigación, el análisis de los datos o procesamiento estadísticos y las fases de investigación.

Existen diferentes tipos de metodologías de investigación, cada una con sus propias características y técnicas específicas. Las más comunes son:

Investigación cuantitativa: se enfoca en la recolección y análisis de datos numéricos y estadísticos para obtener resultados objetivos y generalizables. Se utilizan técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadístico.

Investigación cualitativa: se enfoca en la recolección y análisis de datos no numéricos para explorar y comprender la complejidad de los fenómenos sociales. Se utilizan técnicas como entrevistas, observación participante y análisis de documentos.

Investigación mixta: combina elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa para obtener una comprensión más completa del fenómeno de estudio. Se utilizan técnicas como encuestas, entrevistas, observación y análisis estadístico.

Investigación descriptiva: se enfoca en describir las características y propiedades de un fenómeno de estudio sin buscar establecer relaciones causales. Se utilizan técnicas como encuestas, cuestionarios y análisis estadístico descriptivo.

5. Marco teórico (normativo)

El Marco Teórico es el acápite que da la base científica a la investigación, si se parte de una teoría correcta, al citar a autores con sus resultados, que ya han desarrollado investigaciones relacionadas con el tema de investigación. Está compuesto necesariamente de la información empírica y de la información teórica, base para la futura investigación. Supone el conocimiento pleno de lo relacionado, desde el punto de los referentes teóricos de la investigación, por parte del Investigador.

El Marco Teórico cumple varias funciones en una investigación, entre las importantes se encuentran:

- Los antecedentes que orientan cómo habrá de llevarse a cabo el estudio.
- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
- Amplía el horizonte de estudio.
- Guía al investigador para que se centre en el problema, evitando desviaciones.
- Da base científica a las hipótesis que más tarde deberá contrastarse con la realidad.
- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.

La función más importante de una teoría es explicar: decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno.

Si son fundamentos que forman parte de los contenidos del grado se explicarán de forma breve, y si son nuevos o profundizaciones de los mismos, se desarrollarán con más detalle pues servirá para que el tribunal tenga un contexto del trabajo.

Para construir el marco teórico se debe realizar una revisión de la literatura y el estado actual de la investigación en el área específica del proyecto, analizar los estudios previos, los enfoques, las tecnologías y las soluciones existentes relacionadas con el tema de investigación. Identifica las limitaciones o problemas sin resolver que justifican la necesidad del estudio.

Se puede incluir en este mismo apartado lo relacionado con las tecnologías y herramientas o marcos de trabajo específicos que son pertinentes para la investigación. Explica cómo estas tecnologías se relacionan con el estudio y cómo se utilizarán para alcanzar los objetivos.

6. Resultados y análisis

En este acápite, se relacionan resultados obtenidos en el proceso de investigación, los cuales deben responder a los interrogantes de la investigación planteados y a los objetivos formulados. Se presenta la interpretación de los resultados, empleando tablas y gráficos.

Para desarrollar el análisis de los resultados, se debe argumentar de manera que se integren los diferentes resultados, según la naturaleza de la investigación, para demostrar que el objetivo planteado se ha logrado, al cumplirse la hipótesis planteada, como se explica a continuación:

- **Validación de los resultados**

Los resultados obtenidos deben ser validados a través de pruebas que verifiquen que se han cumplido con los requisitos establecidos y describen cómo se ha llevado a cabo la evaluación.

Comparación con resultados esperados: Comparar los resultados con los objetivos y las expectativas establecidos en la introducción de tu trabajo. Destacar si se ha logrado alcanzar las metas y si los resultados obtenidos son consistentes con las hipótesis o *predicciones iniciales*. Si hay desviaciones o discrepancias, explicarlas y proporcionar posibles explicaciones.

Limitaciones y posibles mejoras: Mencionar las limitaciones o restricciones que puedan haber afectado los resultados. Esto puede incluir limitaciones en los datos, en los métodos utilizados o en la implementación del proyecto. También se pueden sugerir posibles mejoras o áreas de investigación futuras basadas en las limitaciones identificadas.

7. Conclusiones y recomendaciones

Explicar de forma concreta los principales resultados que se obtuvieron al cumplirse la hipótesis planteada, argumentando bibliográficamente su coherencia de acuerdo a estudios previos o modelos teóricos.

Deben incluir las principales limitaciones encontradas durante el desarrollo de la investigación y la propuesta de desarrollos futuros, para solventar dichas limitaciones

8. Referencias bibliográficas

La bibliografía es una lista alfabética de libros y otras fuentes consultadas que fueron examinadas durante la preparación de la investigación o un trabajo realizado.

Relación de referencias de acuerdo a sistema de citación **APA** séptima edición.

Anexos

En esta parte se incluyen los formatos o instrumentos utilizados para la recolección de la información, cronogramas de actividades y programas desarrollados, entre otros.